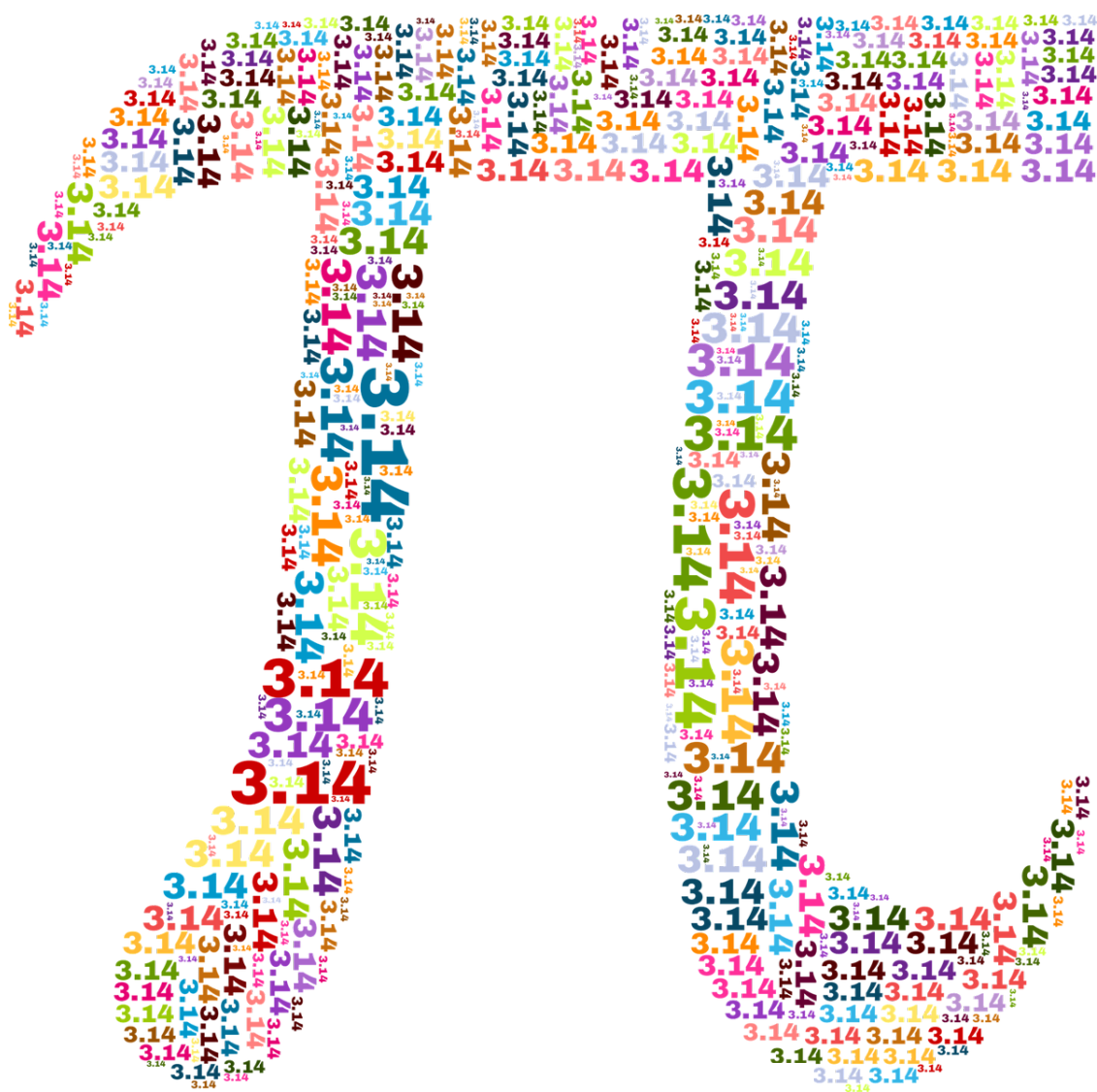


2020 建北數資班

培訓課程

CK&TFG MSC

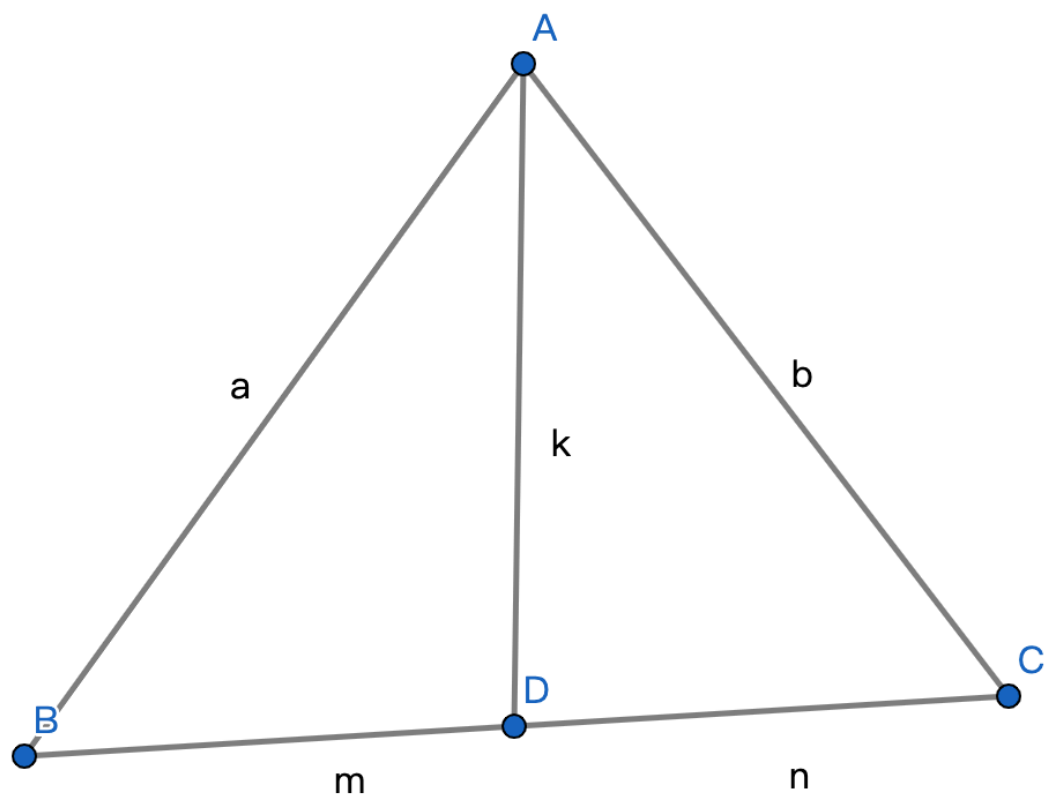
Training Camp



MATH

4.幾何定理

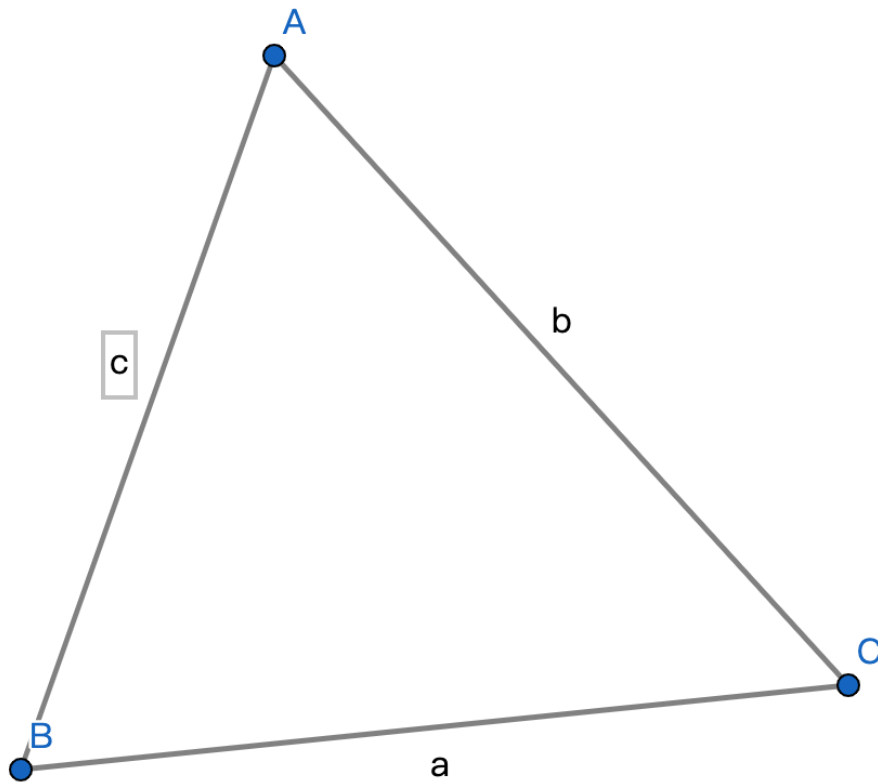
1.Stewart 定理



任意 $\triangle ABC$ 中， $k^2 = \frac{na^2+mb^2}{m+n} - mn$

Proof:

2. 海龍公式

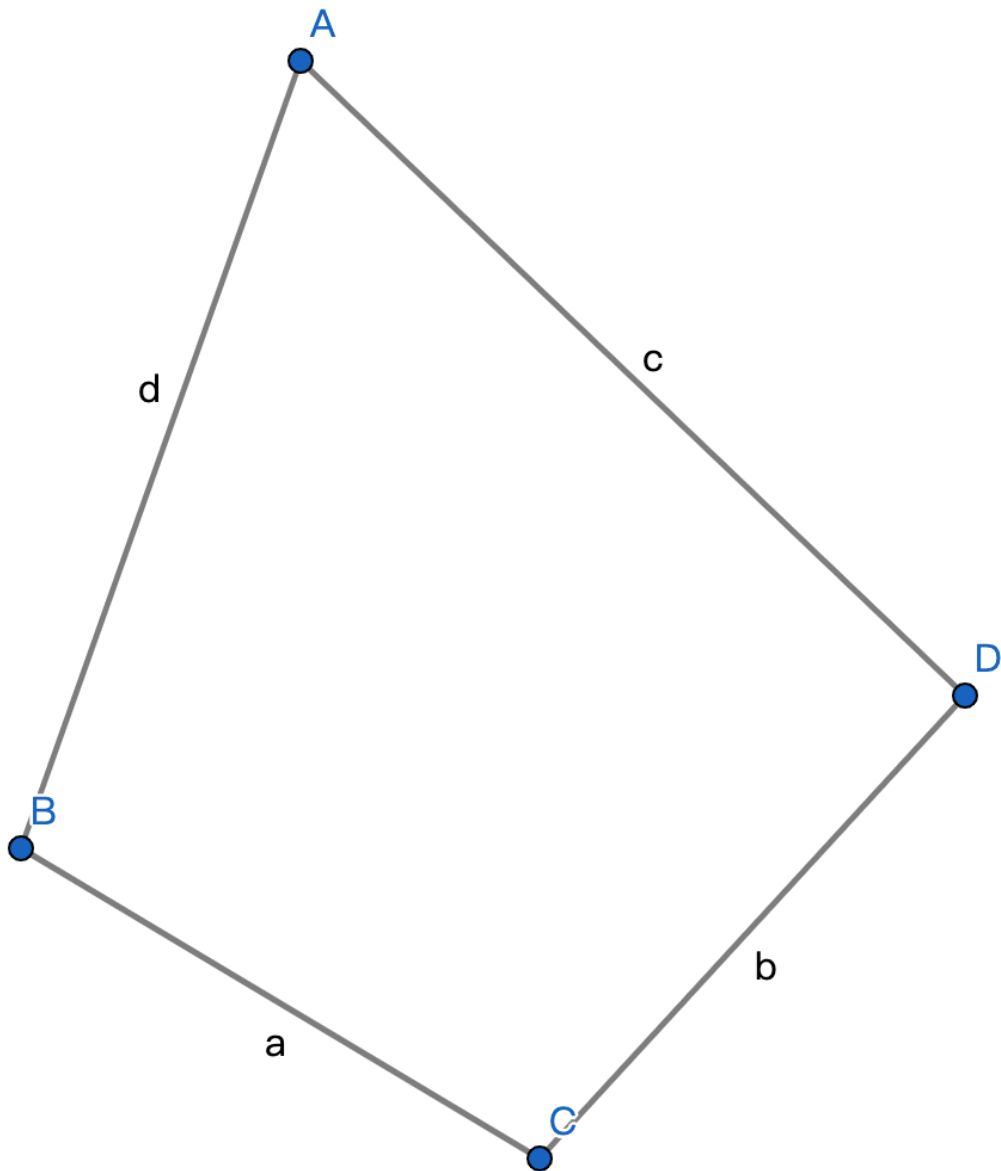


任意 $\triangle ABC$ 中，面積為 A ， $S = \frac{a+b+c}{2}$

$$A = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$

Proof:

推廣：

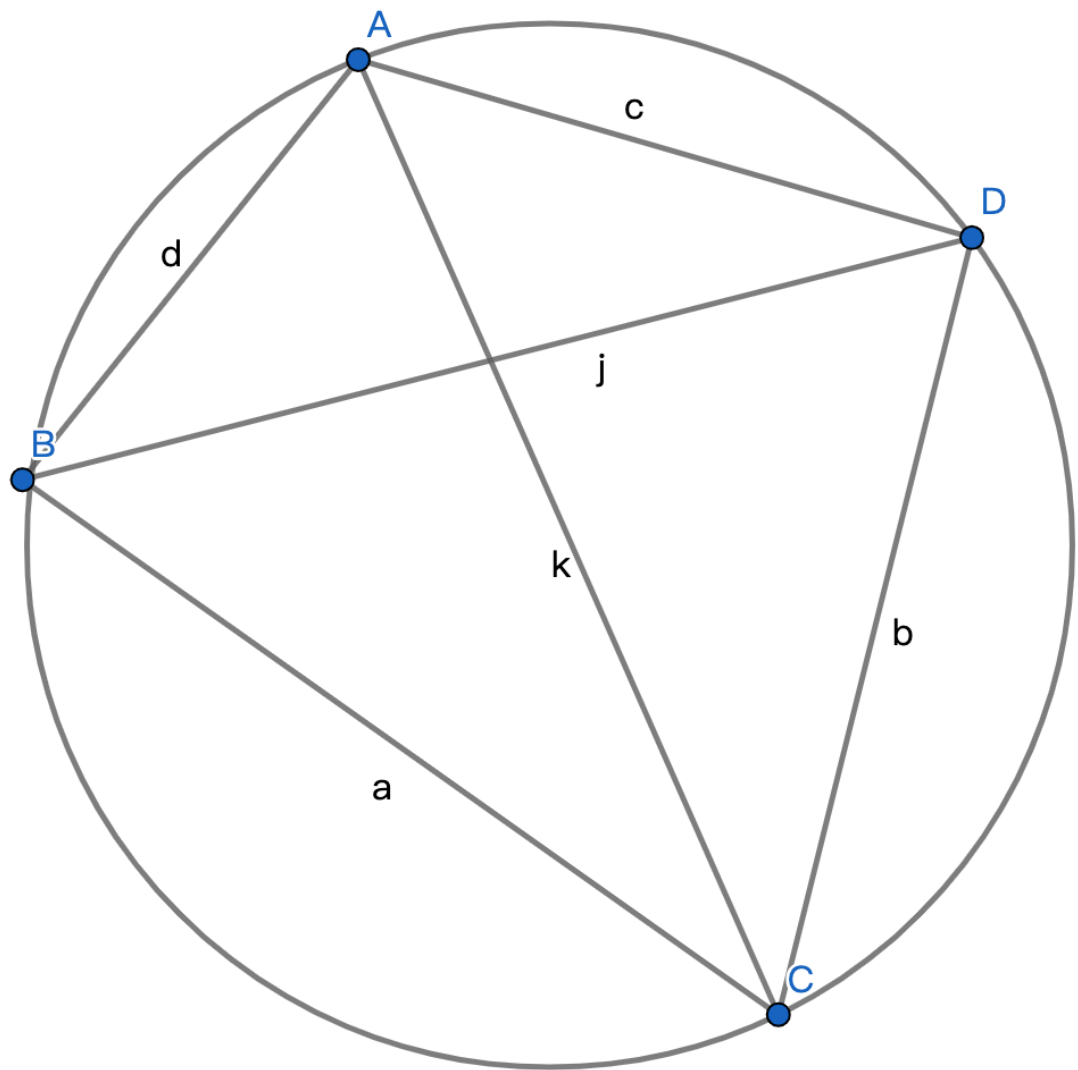


任意 ABCD 中，面積為 A ， $S = \frac{a+b+c+d}{2}$

$$A = \sqrt{(S-a)(S-b)(S-c)(S-d) - abcd \cos^2\left(\frac{A+C}{2}\right)}$$

Proof:

3.Ptolemy Theory

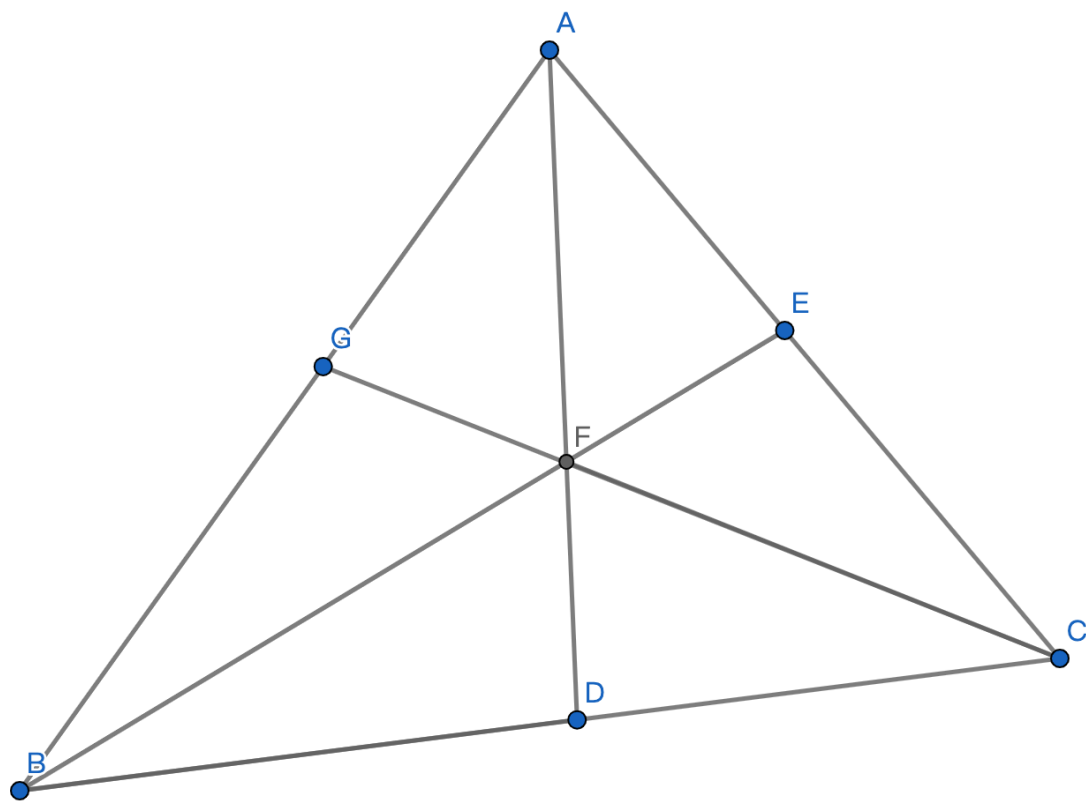


園內接四邊形 ABCD，對角線 $\overline{AC} = k$ ， $\overline{BD} = j$

則 $a \times c + b \times d = k \times j$

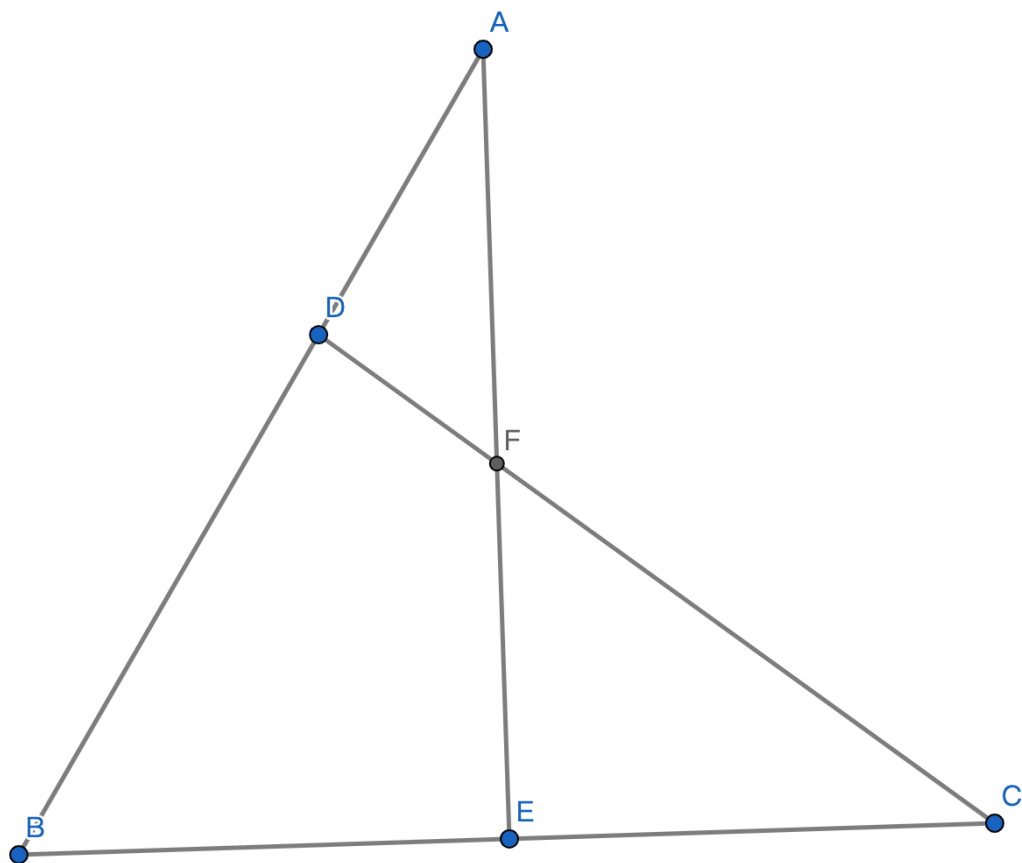
Proof:

4. 孟氏 & 西瓦



西瓦（證三線共點）： $\frac{\overline{AG}}{\overline{GB}} \times \frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} \times \frac{\overline{CE}}{\overline{EA}} = 1$

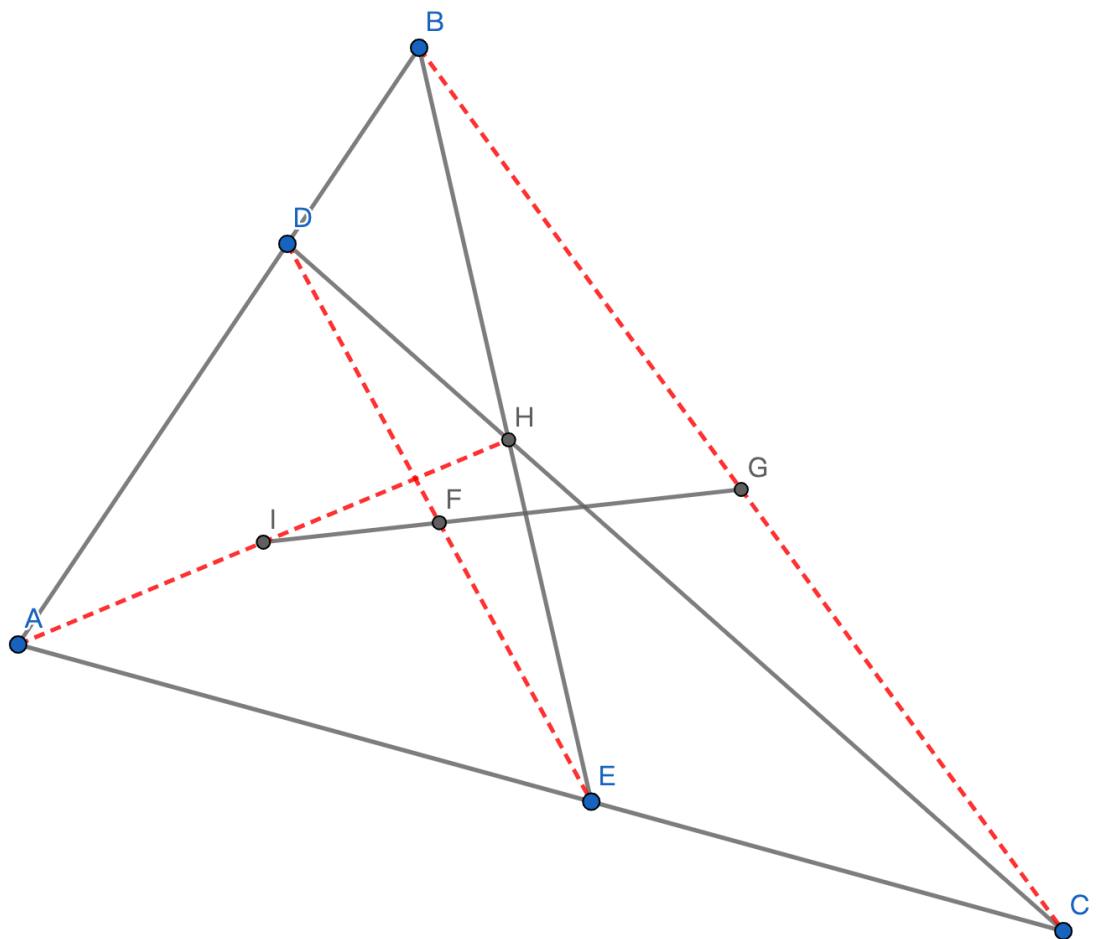
Proof:



孟氏（證三點共線）： $\frac{\overline{AD}}{\overline{DB}} \times \frac{\overline{BE}}{\overline{EC}} \times \frac{\overline{CF}}{\overline{FA}} = 1$

Proof:

5.牛頓線



完全四邊形是歐幾里德平面上由任意四條直線組成的圖形，它們其中任意三條都不共點，且相交於六個頂點

ADBHCE 為完全四邊形

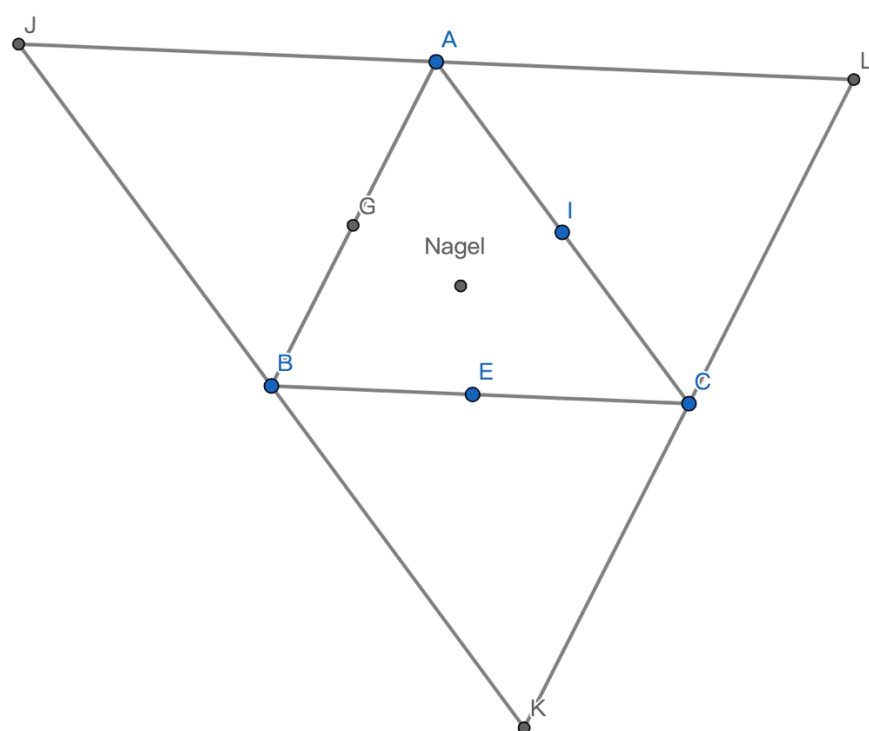
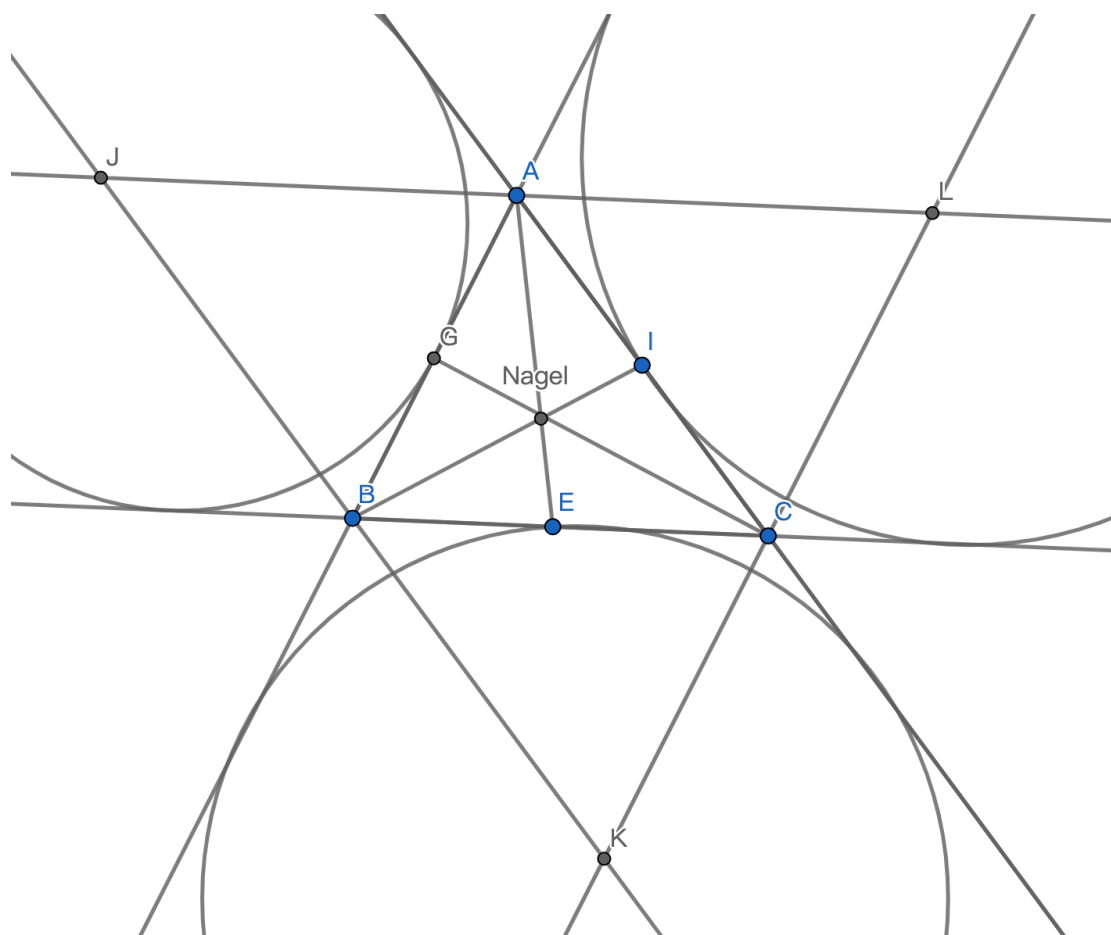
$\overline{BC}, \overline{DE}, \overline{AH}$ 為其對角線

G, F, I 為 $\overline{BC}$, $\overline{DE}$, $\overline{AH}$ 中點

則 G,F,I 共線

Proof:

6. 奈格爾點及反補三角形



#奈格爾點（界心）

平面內一個三角形 ABC 具有邊長 $a = \overline{BC}$, $b = \overline{CA}$,
和 $c = \overline{AB}$, 設 G , I , 和 E 分別是三旁切圓和三條邊的
切點。直線 $\overline{AE}$, $\overline{BI}$, $\overline{CG}$ 共點交於三角形 ABC 的奈格
爾點 *Nagel*

#反補三角形&中點三角形

$\triangle JLK$ 的三邊中點 A, B, C 形成 $\triangle ABC$, 則 $\triangle ABC$ 為 $\triangle JLK$
之中點三角形 , $\triangle JLK$ 為 $\triangle ABC$ 之中反補三角形

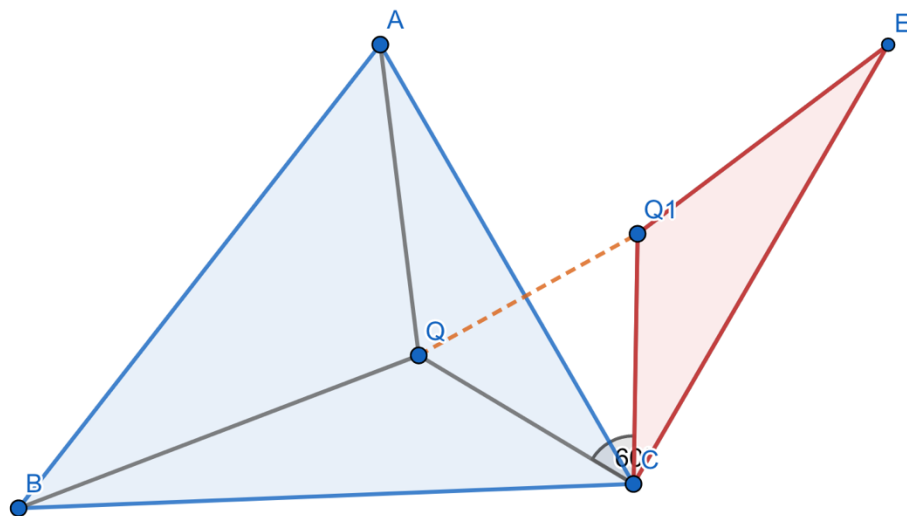
內心是中點三角形的奈格爾點 , 奈格爾點是反補三角形的內心。

Proof:

補充：費馬點（P）

設 $\triangle ABC$ 內有一點P，滿足 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ$

試證：P點是滿足 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC}$ 最短的點



以C為中心，將 $\triangle AQC$ 順時鐘旋轉 60° ，得 $\triangle EQ_1C$

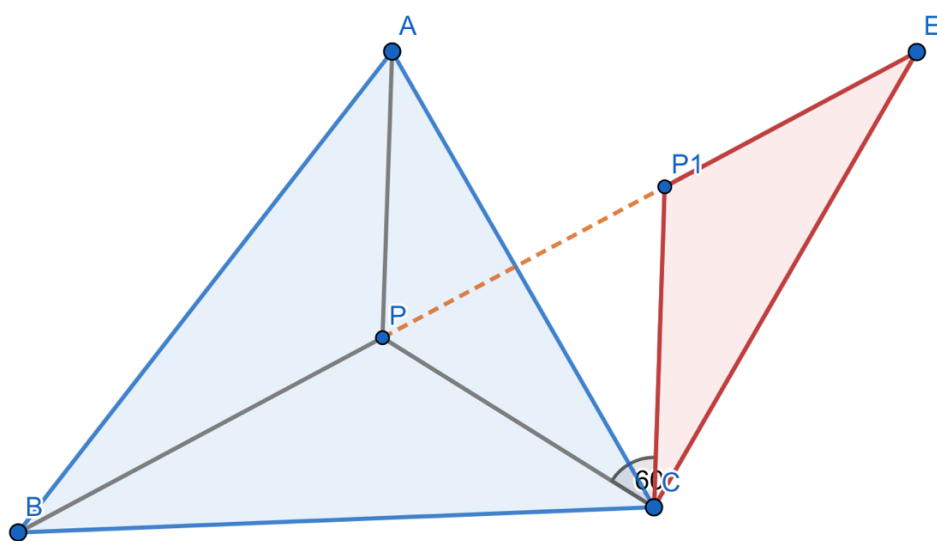
$\because \overline{CQ} = \overline{CQ_1}$ 且 $\angle QCQ_1 = 60^\circ$

$\therefore \triangle CQ_1C$ 為正三角形

(1) $\overline{EQ_1} = \overline{AQ}$

(2) $\overline{QQ_1} = \overline{QC}$

$\Rightarrow \overline{QA} + \overline{QB} + \overline{QC} = \overline{EQ_1} + \overline{QQ_1} + \overline{BQ}$



$\angle EP_1C = 120^\circ$ 則 $\angle EP_1C + \angle PP_1C = 120^\circ + 60^\circ = 180^\circ$

$\angle BPC = 120^\circ$ 則 $\angle BPC + \angle P_1PC = 120^\circ + 60^\circ = 180^\circ$

$\Rightarrow E, P_1, P, B$ 四點共線

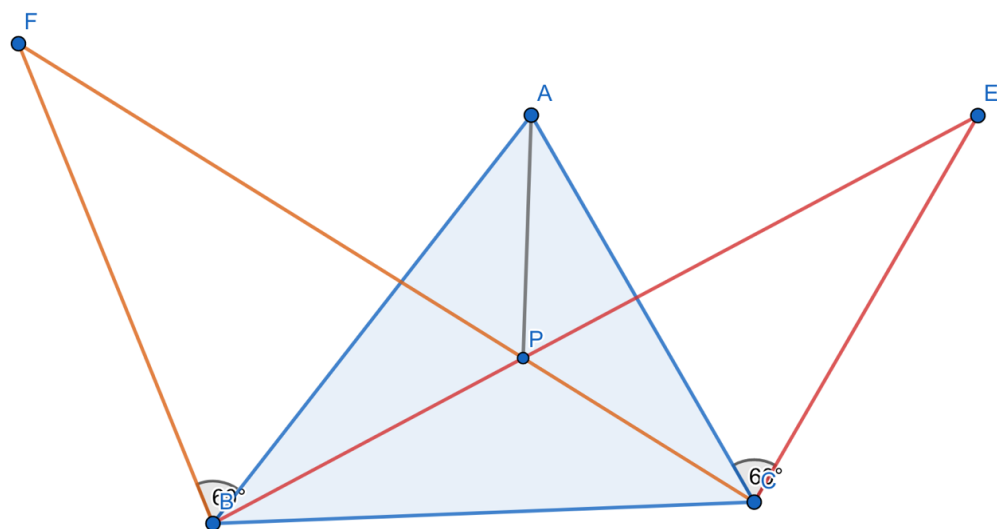
即 $\overline{BE} = \overline{BP} + \overline{PP_1} + \overline{P_1E} = \overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC}$

故對 $\triangle ABC$ 內任意點 Q

$$\overline{QA} + \overline{QB} + \overline{QC} = \overline{EQ_1} + \overline{QQ_1} + \overline{BQ} \geq \overline{BE} = \overline{BP} + \overline{PP_1} + \overline{P_1E} = \overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC}$$

$$\Rightarrow \overline{QA} + \overline{QB} + \overline{QC} \geq \overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} \quad \text{Q.E.D.}$$

¶如何找 P ？



乘上 $\overline{BE}$ 為 $\overline{QA} + \overline{QB} + \overline{QC}$ 之最小值，

同理，將 $\triangle APB$ 以 B 為中心逆時鐘轉 60° ，

$\overline{CF}$ 亦為 $\overline{QA} + \overline{QB} + \overline{QC}$ 之最小值，

且 $\overline{CF} = \overline{BE}$ ，

P 點在 $\overline{BE}$ 上，亦在 $\overline{CF}$ 上，

故 P 點為 $\overline{BE}$ 和 $\overline{CF}$ 之交點。